



đwadwa

Mon:

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 29/06/2026

Lop: aaaaaaaa

Diem: 10

MA DE: 101

Ho và ten:

.....

Số báo danh:

Phong:

Question 1 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3)
☐ [1; 3]
☐ (1; 3]
☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)

Question 2 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$
☐ $(a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$
☐ $(a^2 + c^2 - b^2) / (2bc)$

Question 3 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.
☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.
☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.

Question 4 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

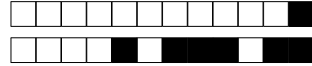
- ☐ $-1/2$
☐ $1/2$
☐ $\sqrt{3}/2$
☐ $-\sqrt{3}/2$

Question 5 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 1
☐ 4
☐ 3
☐ 2

Question 6 Cho vectơ $a = (1; 2)$, $b = (-2; 1)$. Tích vô hướng $a \cdot b$ là?

- ☐ 0
☐ 1



- ☐ -4
☐ 4

Question 7 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
☐ Hệ điều hành Linux.
☐ Mật mã học.
☐ Lập trình web nâng cao.

Question 8 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

- ☐ 0
☐ -1
☐ 5
☐ 1

Question 9 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ (-1; 2)
☐ (1; 2)
☐ (-1; -2)
☐ (1; -2)

Question 10 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐ $a/\sin A = 2R$
☐ $\sin A/a = 2R$
☐ $a/\sin A = R/2$
☐ $a/\sin A = R$

Question 11 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (3; -2)
☐ (2; 3)
☐ (3; 2)
☐ (-2; 3)

Question 12 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.
☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.
☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.
☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.

Question 13 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(1; 2) và có VTCP $u=(3; 1)$ là?



☐ $x=1+t, y=2+3t$

☐ $x=1+3t, y=2+t$

☐ $x=3+t, y=1+2t$

☐ $x=3+t, y=1+3t$

Question 14 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.
- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

Question 15 Độ dài vectơ $u=(3; 4)$ là?

- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 25
- ☐ $\sqrt{7}$